二枚重ねプレートの熱等価回路とモデル予測制御

外部放熱を無視した2状態モデルの構築

この資料で導く基本式

$$C_1\dot{T}_1 = Q_h + G_{12}(T_2 - T_1) - G_c(v)(T_1 - T_{\text{in}}),$$
$$C_2\dot{T}_2 = Q_{\text{ext}} - G_{12}(T_2 - T_1).$$

上プレートのヒータ・冷却流路で、上側または下側の温度を制御する。 熱収支から出発し、線形化、離散時間化、未知外乱の推定までを一つの記号体系でつなぐ。

対象構成

上プレート：内部に冷却流路、上面に加熱ヒータ。
下プレート：上プレートへ接触固定し、下側から外乱熱が流入。

学習の到達点

1. 熱等価回路とエネルギー保存から2本の微分方程式を立てる。
2. 操作入力の選び方に応じて、線形・非線形モデルを使い分ける。
3. 上側制御と下側制御の定常条件、冷却能力の限界を求める。
4. MPC用の離散時間モデルと外乱推定用の拡大モデルを組み立てる。

目次

1 対象構成とモデル化の仮定 3
2 熱等価回路と各係数の意味 4
3 熱収支から二つの微分方程式を導く 5
4 冷媒の温度上昇を含む冷却モデル 7
5 状態空間表現と制御対象の選択 8
6 定常解と目標温度の達成可能性 10
7 定常動作点まわりの線形化 11
8 連続時間モデルを離散時間へ変換する 13
9 未知外乱を推定する拡大状態モデル 14
10 MPCの最適化問題と設計手順 16
11 仮定値を使った計算例 17
12 3D解析・実測による同定とモデル検証 22
A 可制御性・可観測性と安定性の確認 23
B 確認演習と解答 24
C 実装時に参照する式一覧 26
参考文献 27

読み進め方

熱モデルの構築を学ぶ場合は第1–6節、MPCへの接続を学ぶ場合は第7–10節を順に読む。 第11節の数値例では式へ数値を代入し、符号・単位・実現可能性を確認する。 付録には可制御性・可観測性の確認と演習を置いた。
本資料の数値例は学習用の仮定値であり、対象装置の実測値や3D解析結果ではない。 図とグラフはすべてLaTeXソース内に含まれ、外部の図ファイルを必要としない。

1　対象構成とモデル化の仮定

1.1　温度を二つの状態に集約する

上プレートの代表温度をT_1、下プレートの代表温度をT_2とする。 それぞれのプレート内部は等温と近似し、熱を蓄える性質を熱容量C_1, C_2で表す。 下プレートは上プレートに接触固定されており、両者の間を熱が移動する。 下プレートには独立したヒータや冷却流路を置かない。

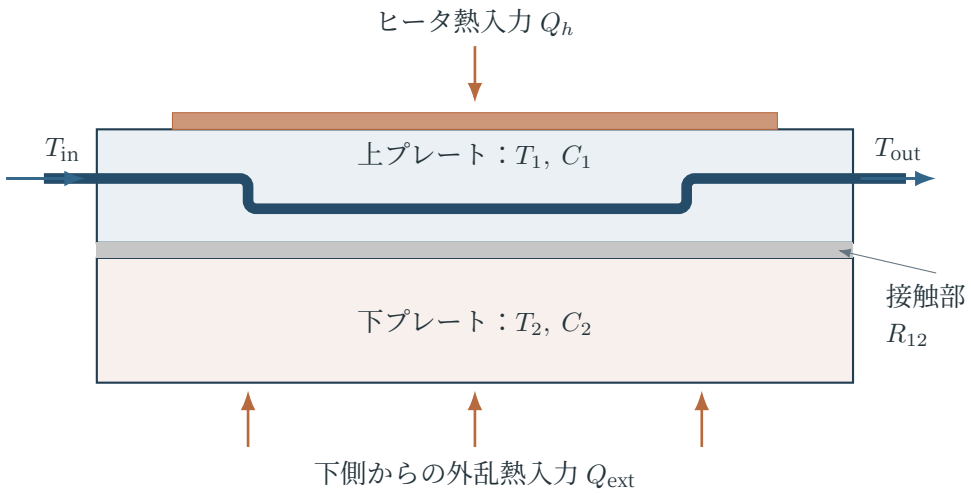


図 1　対象構成の模式図。位置関係を示す図であり、寸法や流路形状は規定しない。

1.2　外部放熱なしの意味

周囲空気への対流、周囲物体への放射、支持部や配線を通じた伝導をゼロとする。 制御に使う冷媒への除熱は残す。したがって、プレート2枚を対象とする系には、 ヒータと外乱による流入、冷媒による流出がある。

項目	初版モデルの扱い
プレート内部	各プレートを一つの代表温度で表す。
プレート間	正の有限な熱抵抗R_{12}を置く。
ヒータ	正味の加熱出力Q_hが遅れなく上プレートへ入る。
冷媒	入口温度は既知。蓄熱・輸送遅れを無視した準定常モデルを使う。
外乱	下プレートへ入る正味の熱流量Q_{ext}で表す。
物性と接触	熱容量と接触抵抗は一定。冷却係数は流量に依存してよい。
測温	センサーが各プレートの代表温度を測ると仮定する。

1.3 記号と単位

記号	意味	単位
T_1, T_2	上・下プレートの代表温度	Kまたは°C
$T_{\mathrm{in}}, T_{\mathrm{out}}$	冷媒の入口・出口温度	Kまたは°C
C_1, C_2	プレートの熱容量	J/K
R_{12}	代表温度間の熱抵抗	K/W
$G_{12} = 1/R_{12}$	プレート間熱コンダクタンス	W/K
Q_h	上プレートへ入る正味加熱出力	W
Q_{21}	下から上へ流れる熱を正とする伝熱量	W
Q_c	上プレートから冷媒へ流れる熱を正とする除熱量	W
Q_{ext}	下プレートへの外乱熱入力	W
$v \equiv \dot{V}$	冷媒の体積流量	m^3/s等
$\dot{C}_c = \dot{m}_c c_{p,c}$	冷媒の熱容量流量	W/K
UA	総括熱コンダクタンス	W/K
G_c	入口温度基準の有効冷却コンダクタンス	W/K
T_s	MPCのサンプリング周期	s

Qで表す量は単位時間当たりの熱であり単位はWである。 温度は差と時間微分で現れるため、温度差を一貫して扱えば摂氏でも式は成立する。 流量は記号vで表し、状態方程式を実装するときには単位を固定する。

2 熱等価回路と各係数の意味

2.1 温度・熱流量・蓄熱の対応

熱回路では温度差を電位差、熱流量を電流、熱抵抗を電気抵抗、熱容量を静電容量に対応させる。 COMSOLのLumped Thermal Systemも、この対応を使って節点の熱収支を解く[1]。

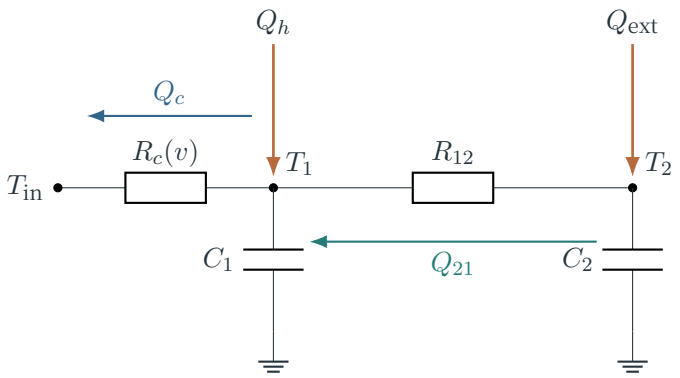


図 2　熱等価回路。熱容量に付けた基準記号は蓄熱量を定義するための基準であり、周囲への放熱経路を表さない。

2.2　熱容量を定義する

一定比熱の固体について、基準温度$T_{i,\mathrm{ref}}$からの内部エネルギー変化を

$$U_i - U_{i,\mathrm{ref}} = m_i c_{p,i}(T_i - T_{i,\mathrm{ref}}) \tag{2.1}$$

と近似する。時間微分すると、質量と比熱が一定なので

$$\frac{\mathrm{d}U_i}{\mathrm{d}t} = m_i c_{p,i}\frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = C_i\frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t}, \qquad C_i \equiv m_i c_{p,i}. \tag{2.2}$$

この左辺が蓄熱速度である。上プレートの質量には流路などの空隙を除いた部分の質量を使う。 ヒータなどの付属物がプレート温度に十分速く追随するなら、その熱容量を合算する近似も可能である。

2.3　接触部の伝熱則

下から上への熱を正として、

$$Q_{21} = \frac{T_2 - T_1}{R_{12}} = G_{12}(T_2 - T_1), \qquad G_{12} \equiv \frac{1}{R_{12}} > 0 \tag{2.3}$$

と置く。$T_2 > T_1$なら$Q_{21} > 0$、上が高温なら$Q_{21} < 0$となり、逆向きの伝熱も同じ式で表せる。

界面の接触抵抗だけを扱う場合は、

$$R_{12} \simeq \frac{r''_{\mathrm{contact}}}{A_{\mathrm{contact}}} \tag{2.4}$$

と評価できる。r''_{contact}の単位は$\mathrm{m^2K/W}$、面積で割ったR_{12}の単位は$\mathrm{K/W}$である。 代表温度を定義した位置から界面までの伝導や伝熱シートも含めるなら、それらを同じ経路の直列抵抗として加える[2]。

> **温度の定義と抵抗の同定を揃える**
>
> センサー温度、体積平均温度、界面平均温度は、3Dモデルでは異なる場合がある。 R_{12}を同定するときには、状態として使うT_1, T_2と同じ温度定義を使う。 既に有効抵抗へ含めた板内伝導を、別の抵抗として再び加えない。

3　熱収支から二つの微分方程式を導く

3.1　上プレートの微小時間の収支

短い時間Δtの間、熱流量がほぼ一定と考える。上プレートへ流入する熱は$Q_h\Delta t$と$Q_{21}\Delta t$、流出する熱は$Q_c\Delta t$である。 したがって、

$$U_1(t+\Delta t) - U_1(t) = \{Q_h(t) + Q_{21}(t) - Q_c(t)\}\Delta t + o(\Delta t). \tag{3.1}$$

式(2.2)に対応するエネルギー差を使い、両辺をΔtで割ると、

$$C_1\frac{T_1(t+\Delta t) - T_1(t)}{\Delta t} = Q_h(t) + Q_{21}(t) - Q_c(t) + o(1). \tag{3.2}$$

$\Delta t \to 0$の極限を取れば、

$$C_1\dot{T}_1 = Q_h + Q_{21} - Q_c = Q_h + G_{12}(T_2 - T_1) - Q_c. \tag{3.3}$$

右辺が正なら上プレートの内部エネルギーが増え、温度が上がる。

3.2　下プレートの収支

下プレートへはQ_{ext}が入り、上プレートへQ_{21}が出る。 同じ操作で、

$$C_2\dot{T}_2 = Q_{\text{ext}} - Q_{21} = Q_{\text{ext}} - G_{12}(T_2 - T_1) \tag{3.4}$$

を得る。プレート間の伝熱項は上側の式と下側の式で符号が逆になる。

2温度状態の基本となる熱収支

$$C_1\dot{T}_1 = Q_h + G_{12}(T_2 - T_1) - Q_c, \tag{3.5}$$
$$C_2\dot{T}_2 = Q_{\text{ext}} - G_{12}(T_2 - T_1). \tag{3.6}$$

初期値$T_1(0), T_2(0)$と、各時刻の入力・外乱を与えれば、2枚の温度の時間変化を計算できる。

3.3　全体のエネルギー保存で符号を確認する

2本の式を足すと、

$$C_1\dot{T}_1 + C_2\dot{T}_2 = Q_h + \underbrace{G_{12}(T_2 - T_1)}_{\text{上側への流入}} - Q_c + Q_{\text{ext}} - \underbrace{G_{12}(T_2 - T_1)}_{\text{下側からの流出}} \tag{3.7}$$
$$= Q_h + Q_{\text{ext}} - Q_c. \tag{3.8}$$

接触伝熱は内部の熱交換なので、全体の収支から消える。 この式は3D解析や数値実装を確認するためにも使える。

3.4　単位と極限でモデルを確かめる

例えば上側の式の各項は

$$[C_1\dot{T}_1] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s}} = \mathrm{W}, \qquad [G_{12}(T_2 - T_1)] = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{K}}\mathrm{K} = \mathrm{W} \tag{3.9}$$

となり、すべてWで揃う。 また、$Q_h = Q_{\text{ext}} = Q_c = 0$なら全体のエネルギーは一定である。 接触伝熱によって温度差だけが減衰し、最終的には

$$T_{\text{eq}} = \frac{C_1T_1(0) + C_2T_2(0)}{C_1 + C_2} \tag{3.10}$$

へ近づく。

二つの熱容量を残す理由

下側へ入った熱はまず下プレートの温度を変え、その温度差を通じて上プレートへ伝わる。 2状態にすることで、上下の温度差とこの過渡的な応答を表せる。 下側の温度を制御するときも、上側の状態を予測から省かない。

4　冷媒の温度上昇を含む冷却モデル

4.1　流路内の熱収支

単相冷媒が一定流量で流れ、固体側の代表温度が流路に沿ってT_1で一定と近似できる場合を考える。 冷媒の熱容量流量を

$$\dot{C}_c = \dot{m}_c c_{p,c}, \qquad \dot{m}_c = \rho_c v \tag{4.1}$$

と定義する。SI単位のvはm^3/sである。 vをL/minで与える場合は、$v_{\mathrm{SI}} = v/(6\times10^4)$へ変換する。

微小な伝熱面積$\mathrm{d}A$を流れる間の冷媒温度上昇を$\mathrm{d}T_c$とすると、

$$\dot{C}_c \mathrm{d}T_c = U(T_1 - T_c)\mathrm{d}A. \tag{4.2}$$

左辺は冷媒が受け取る熱、右辺は固体側から入る熱である。 一定物性を仮定して変数を分離すると、

$$\frac{\mathrm{d}T_c}{T_1 - T_c} = \frac{U}{\dot{C}_c}\mathrm{d}A. \tag{4.3}$$

入口から出口まで積分する。$\theta = T_1 - T_c$と置けば$\mathrm{d}\theta = -\mathrm{d}T_c$なので、

$$\int_{T_{\mathrm{in}}}^{T_{\mathrm{out}}} \frac{\mathrm{d}T_c}{T_1 - T_c} = -\int_{T_1-T_{\mathrm{in}}}^{T_1-T_{\mathrm{out}}} \frac{\mathrm{d}\theta}{\theta} \tag{4.4}$$

$$= -\ln\left(\frac{T_1 - T_{\mathrm{out}}}{T_1 - T_{\mathrm{in}}}\right) = \frac{UA}{\dot{C}_c}. \tag{4.5}$$

両辺の符号を反転し、指数を取ると、

$$T_1 - T_{\mathrm{out}} = (T_1 - T_{\mathrm{in}})\exp\left(-\frac{UA}{\dot{C}_c}\right). \tag{4.6}$$

したがって、冷媒の温度上昇は

$$T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}} = (T_1 - T_{\mathrm{in}})\left[1 - \exp\left(-\frac{UA}{\dot{C}_c}\right)\right] \tag{4.7}$$

となる。この導出では冷却条件$T_1 > T_{\mathrm{out}} > T_{\mathrm{in}}$を用いた。

4.2　有効冷却コンダクタンス

冷却量$Q_c = \dot{C}_c(T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}})$に上式を代入すると、

> **冷却量と流量を結ぶ式**
>
> $$Q_c = G_c(v)(T_1 - T_{\mathrm{in}}), \tag{4.8}$$
>
> $$G_c(v) = \dot{C}_c(v)\left[1 - \exp\left(-\frac{UA(v)}{\dot{C}_c(v)}\right)\right]. \tag{4.9}$$
>
> 熱等価回路の冷却枝には$R_c(v) = 1/G_c(v)$を置く。

この指数形式は壁温基準の熱交換モデルでも使われる[3]。 固体の熱容量C_iはJ/K、冷媒の熱容量流量$\dot{C}_c$はW/Kであり、両者を区別する。

4.3 低流量・高流量・ゼロ流量

$N = UA/\dot{C}_c$と置く。$N \ll 1$なら$e^{-N} \simeq 1 - N$より、

$$G_c \simeq \dot{C}_c N = UA. \tag{4.10}$$

一方、$N \gg 1$なら$e^{-N} \simeq 0$なので、$G_c \simeq \dot{C}_c$となる。 すなわち冷却は伝熱能力と冷媒が熱を運ぶ能力の両方で決まる。 正の$UA, \dot{C}_c$に対して、

$$0 < G_c \leq \min(UA, \dot{C}_c) \tag{4.11}$$

である。

ゼロ流量では式(4.9)をそのまま計算せず、この準定常モデルの極限として$G_c(0) = 0$を定義する。 流路内に残った冷媒の一時的な蓄熱は今回のモデルには含まれない。

> **3Dモデルから得たUAを使うとき**
>
> UAの同定時に用いた固体側温度と、今回の状態T_1を揃える。 壁温T_w基準の係数G_wと、代表温度から壁までの抵抗R_{1w}を別に扱うなら、 まず壁温と入口温度の差に対する有効係数を
>
> $$G_w = \dot{C}_c \left[1 - \exp\left(-\frac{UA_w}{\dot{C}_c}\right)\right]$$
>
> と定義する。その上で、
>
> $$Q_c = G_w(T_w - T_{\text{in}}) = \frac{T_1 - T_w}{R_{1w}} \quad \Longrightarrow \quad G_c = \left(R_{1w} + \frac{1}{G_w}\right)^{-1}.$$
>
> 代表温度基準の有効係数へ板内伝導を既に含めた場合、その抵抗を再度加えない。

5 状態空間表現と制御対象の選択

5.1 物理状態・操作入力・外乱

状態と操作入力を

$$x = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix}, \qquad u = \begin{bmatrix} Q_h \\ v \end{bmatrix} \tag{5.1}$$

とする。Q_{ext}は下側への外乱熱、T_{in}は既知の入口温度である。 熱収支に式(4.8)を代入し、各式を熱容量で割ると、

> **流量を操作する場合の非線形状態方程式**
>
> $$\dot{x} = f(x, u, Q_{\text{ext}}, T_{\text{in}}) = \begin{bmatrix} \dfrac{Q_h + G_{12}(T_2 - T_1) - G_c(v)(T_1 - T_{\text{in}})}{C_1} \\ \dfrac{Q_{\text{ext}} - G_{12}(T_2 - T_1)}{C_2} \end{bmatrix}. \tag{5.2}$$

$G_c(v)$と温度差が掛け合わされるため、流量入力に対するモデルは非線形になる。 非線形MPCでは予測区間ごとにこの微分方程式を数値積分する。

5.2　制御出力と測定出力

制御対象を$y = C_y x$とする。上側・下側で変えるのはC_yであり、熱収支は共通である。

$$C_y = \begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, & y = T_1 \quad \text{（上側制御）}, \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, & y = T_2 \quad \text{（下側制御）}. \end{cases} \tag{5.3}$$

測定方程式は別に、$y_m = Hx + \nu$と定義する。 上下両方を測温するなら$H = I_2$、片方なら対応する1行を選ぶ。 下側だけを制御する場合でも、上下両方の測定を状態推定に利用できる。

5.3　冷却量を直接入力にする線形表現

冷却量を仮想的な操作入力として$u_Q = [Q_h \; Q_c]^{\mathsf{T}}$とすれば、

$$\dot{x} = A_Q x + B_Q u_Q + b_q Q_{\text{ext}} \tag{5.4}$$

となる。各係数は式(3.5)と(3.6)を温度ごとに整理して、

$$A_Q = \begin{bmatrix} -G_{12}/C_1 & G_{12}/C_1 \\ G_{12}/C_2 & -G_{12}/C_2 \end{bmatrix}, \tag{5.5}$$

$$B_Q = \begin{bmatrix} 1/C_1 & -1/C_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad b_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/C_2 \end{bmatrix} \tag{5.6}$$

と求まる。 この表現では温度依存の冷却量を入力Q_cに含めているため、A_QにG_cは現れない。

実機の流量が$[v_{\min}, v_{\max}]$の範囲にあり、G_cがその区間で単調増加し、$T_1 \geq T_{\text{in}}$なら、

$$G_c(v_{\min})(T_1 - T_{\text{in}}) \leq Q_c \leq G_c(v_{\max})(T_1 - T_{\text{in}}) \tag{5.7}$$

を満たす必要がある。 $T_1 > T_{\text{in}}$で逆関数が存在する範囲では、$v = G_c^{-1}\{Q_c/(T_1 - T_{\text{in}})\}$により流量指令へ変換できる。 温度差がゼロなら実現できるQ_cもゼロであり、この除算は使わない。

操作入力	モデル	実装上の要点
Q_h, Q_c	線形	冷却能力の制約を設け、流量への換算を行う。
Q_h, v	非線形	非線形MPC、または動作点線形化を使う。
Q_h, T_{in}（流量一定）	線形	固定G_cの下で入口温度を操作する。

6　定常解と目標温度の達成可能性

6.1　定常時の接触伝熱と外乱

定常値に上付き$*$を付ける。$\dot{T}_2 = 0$を下側の式へ代入すると、

$$0 = Q^*_{\text{ext}} - G_{12}(T^*_2 - T^*_1), \tag{6.1}$$

$$G_{12}(T^*_2 - T^*_1) = Q^*_{\text{ext}}, \tag{6.2}$$

$$T^*_2 - T^*_1 = \frac{Q^*_{\text{ext}}}{G_{12}} = R_{12}Q^*_{\text{ext}}. \tag{6.3}$$

さらに全体の熱収支(3.8)より、

$$Q^*_c = Q^*_h + Q^*_{\text{ext}}. \tag{6.4}$$

正の外乱が下側へ入る定常状態では、下側が上側より高温になる。 その温度差が外乱熱を上側へ移動させる駆動力になる。

6.2　上側制御と下側制御の違い

目標温度をrとする。式(6.3)から、

制御対象	必要なT^*_1	必要なT^*_2
上側をrに保つ	r	$r + R_{12}Q^*_{\text{ext}}$
下側をrに保つ	$r - R_{12}Q^*_{\text{ext}}$	r

下側の温度を一定に保つには、外乱が増えるほど上側の温度を下げる必要がある。 ヒータと冷却の2入力があっても、いずれも上側へ作用するので、上下の定常温度を任意の二つの値へ独立に指定することはできない。

6.3　入力範囲から実現可能性を判定する

目標から決まった上側温度T^*_1について、必要なヒータ出力は

$$Q^*_h = G_c(v^*)(T^*_1 - T^*_{\text{in}}) - Q^*_{\text{ext}}. \tag{6.5}$$

加熱専用ヒータでは$0 \le Q^*_h \le Q_{h,\max}$を満たす流量を探す。 例えば$T^*_1 - T^*_{\text{in}} \equiv \Delta T^* > 0$、外乱$d \equiv Q^*_{\text{ext}} \ge 0$、 $G_c \in [G_{c,\min}, G_{c,\max}]$とすると、必要冷却量の二つの範囲は

$$Q^*_c \in [G_{c,\min}\Delta T^*, G_{c,\max}\Delta T^*], \qquad Q^*_c \in [d, d + Q_{h,\max}]. \tag{6.6}$$

この二つの区間に共通部分があればよいので、

$$\max(G_{c,\min}\Delta T^*, d) \le \min(G_{c,\max}\Delta T^*, d + Q_{h,\max}) \tag{6.7}$$

が判定条件になる。ここでは流量から冷却係数までが連続に実現できると仮定した。

6.4　下側の最低定常温度

正の一定外乱、一定入口温度の下で、ヒータをゼロ、冷却を最大とすれば、

$$T^{\text{ss}}_{1,\min} = T_{\text{in}} + \frac{Q_{\text{ext}}}{G_{c,\max}}, \tag{6.8}$$

$$T^{\text{ss}}_{2,\min} = T^{\text{ss}}_{1,\min} + R_{12}Q_{\text{ext}}. \tag{6.9}$$

したがって、

冷却と接触抵抗による到達限界

$$T_{2,\min}^{\mathrm{ss}} = T_{\mathrm{in}} + Q_{\mathrm{ext}}\left(R_{12} + \frac{1}{G_{c,\max}}\right). \tag{6.10}$$

この値より低い下側の目標温度は今回の熱回路と入力範囲では定常的に実現できない。

6.5　未知外乱のステップ直後

熱容量が有限なので、入力が変わる瞬間にもT_1, T_2は連続である。 外乱だけがΔQ_{ext}増えた直後は、

$$\Delta \dot{T}_2(0^+) = \frac{\Delta Q_{\mathrm{ext}}}{C_2}. \tag{6.11}$$

上側の温度を変えて接触伝熱を増やすには時間がかかる。 予見できない外乱に対して下側温度を瞬時に完全一定にすることはできず、MPCはその後の偏差回復を予測して操作する。

7　定常動作点まわりの線形化

7.1　絶対値と偏差量を分ける

線形MPC用には定常動作点

$$x_0 = \begin{bmatrix} T_{1,0} \\ T_{2,0} \end{bmatrix}, \quad u_0 = \begin{bmatrix} Q_{h,0} \\ v_0 \end{bmatrix}, \quad Q_{\mathrm{ext},0}, \quad T_{\mathrm{in},0}$$

の近傍で式(5.2)を線形化する。動作点は次の二つの収支を満たす。

$$0 = Q_{h,0} + G_{12}(T_{2,0} - T_{1,0}) - G_{c,0}(T_{1,0} - T_{\mathrm{in},0}), \tag{7.1}$$

$$0 = Q_{\mathrm{ext},0} - G_{12}(T_{2,0} - T_{1,0}), \tag{7.2}$$

ここで$G_{c,0} = G_c(v_0)$とした。 偏差量は

$$\delta x = x - x_0, \quad \delta u = u - u_0, \quad \delta Q_{\mathrm{ext}} = Q_{\mathrm{ext}} - Q_{\mathrm{ext},0}, \quad \delta T_{\mathrm{in}} = T_{\mathrm{in}} - T_{\mathrm{in},0} \tag{7.3}$$

である。例えば$Q_{h,0} = 800\,\mathrm{W}$に対して$\delta Q_h = -300\,\mathrm{W}$なら、絶対出力は$Q_h = 500\,\mathrm{W}$である。 偏差入力が負でも、加熱専用ヒータに負の絶対出力を要求したことにはならない。

7.2　冷却項を一次まで展開する

$G'_{c,0} = (\mathrm{d}G_c/\mathrm{d}v)_{v_0}$、$\Delta T_0 = T_{1,0} - T_{\mathrm{in},0}$とする。 流量による変化をTaylor展開すると、

$$G_c(v_0 + \delta v) = G_{c,0} + G'_{c,0}\delta v + O(\delta v^2). \tag{7.4}$$

冷却量は二つの因子の積なので、

$$Q_c = G_c(v_0 + \delta v)(\Delta T_0 + \delta T_1 - \delta T_{\mathrm{in}}) \tag{7.5}$$

$$\quad = G_{c,0}\Delta T_0 + G_{c,0}(\delta T_1 - \delta T_{\mathrm{in}}) + G'_{c,0}\Delta T_0 \delta v + O(\|\delta\|^2). \tag{7.6}$$

動作点の冷却量$Q_{c,0} = G_{c,0}\Delta T_0$を引き、二次以上の項を省略すると、

$$\delta Q_c \simeq G_{c,0}\delta T_1 - G_{c,0}\delta T_{\mathrm{in}} + G'_{c,0}\Delta T_0 \delta v. \tag{7.7}$$

ここで省略した項には、$G'_{c,0}\delta v(\delta T_1 - \delta T_{\mathrm{in}})$などが含まれる。 動作点からの変化が大きいほど、省略項が無視できなくなる。

7.3　熱収支から行列を組み立てる

元の上側の式から動作点の式を引くと、

$$C_1\delta\dot{T}_1 = \delta Q_h + G_{12}(\delta T_2 - \delta T_1) - \delta Q_c. \tag{7.8}$$

式(7.7)を代入し、同じ変数の項を集める。

$$\begin{aligned} C_1\delta\dot{T}_1 = \; & -(G_{12}+G_{c,0})\delta T_1 + G_{12}\delta T_2 \\ & + \delta Q_h - G'_{c,0}\Delta T_0\delta v + G_{c,0}\delta T_{\mathrm{in}}. \end{aligned} \tag{7.9}$$

下側についても動作点の式を引けば、

$$C_2\delta\dot{T}_2 = G_{12}\delta T_1 - G_{12}\delta T_2 + \delta Q_{\mathrm{ext}}. \tag{7.10}$$

両式をそれぞれC_1, C_2で割り、温度、操作入力、外乱の順に並べる。

連続時間の線形MPCモデル

$$\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u + b_q\delta Q_{\mathrm{ext}} + b_T\delta T_{\mathrm{in}}, \qquad \delta y = C_y\delta x. \tag{7.11}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\dfrac{G_{12}+G_{c,0}}{C_1} & \dfrac{G_{12}}{C_1} \\[2ex] \dfrac{G_{12}}{C_2} & -\dfrac{G_{12}}{C_2} \end{bmatrix}, \tag{7.12}$$

$$B = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{C_1} & -\dfrac{G'_{c,0}(T_{1,0}-T_{\mathrm{in},0})}{C_1} \\[2ex] 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{7.13}$$

$$b_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/C_2 \end{bmatrix}, \qquad b_T = \begin{bmatrix} G_{c,0}/C_1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{7.14}$$

7.4　各列の物理的な意味

Bの第1列はヒータの効果、第2列は流量の効果である。 通常の冷却条件$T_{1,0} > T_{\mathrm{in},0}$かつ$G'_{c,0} > 0$では、第2列の上側成分が負になる。 流量を増やすと、上側の温度上昇速度が下がることを意味する。 下側への直接の操作入力はゼロだが、その後の接触伝熱を通じて下側温度も変わる。

$G'_{c,0} = 0$または$T_{1,0} = T_{\mathrm{in},0}$では、流量の一次ゲインがゼロになる。 また、流量をL/minで定義した場合とm^3/sで定義した場合では、$G'_{c,0}$とBの第2列の数値が変わる。 係数と入力の単位を必ず揃える。

定常点以外で線形化する場合

現在値まわりに毎回線形化するとき、現在値は一般に定常点ではない。 基準点を固定して局所的に表すなら、

$$\delta\dot{x} = f(x_0, u_0, Q_{\mathrm{ext},0}, T_{\mathrm{in},0}) + A\delta x + B\delta u + b_q\delta Q_{\mathrm{ext}} + b_T\delta T_{\mathrm{in}}$$

の定数項を残す。参照軌道まわりの偏差であれば、その軌道の時間微分も整合させる。 定常点の偏差モデルと、非定常点の局所モデルを混同しない。

8　連続時間モデルを離散時間へ変換する

8.1　サンプリング区間内の解を求める

MPCは時刻kT_sごとに入力を更新する。まず各区間で入力と外乱を一定とするゼロ次ホールドを仮定する。 式(7.11)の入力項をまとめて

$$s_k = B\delta u_k + b_q\delta Q_{\mathrm{ext},k} + b_T\delta T_{\mathrm{in},k}$$

と置く。区間の開始を$t = 0$とすれば、$\delta\dot{x} = A\delta x + s_k$である。 左から$e^{-At}$を掛けると、積の微分公式より、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{e^{-At}\delta x(t)\} = -Ae^{-At}\delta x + e^{-At}(A\delta x + s_k) \tag{8.1}$$

$$= e^{-At}s_k. \tag{8.2}$$

0からT_sまで積分し、左からe^{AT_s}を掛ければ、

$$\delta x(T_s) = e^{AT_s}\delta x(0) + \int_0^{T_s} e^{A(T_s-\tau)}s_k\,\mathrm{d}\tau. \tag{8.3}$$

積分変数を置き換えると、次の係数を得る。

離散時間状態方程式

$$\delta x_{k+1} = A_d\delta x_k + B_d\delta u_k + b_{q,d}\delta Q_{\mathrm{ext},k} + b_{T,d}\delta T_{\mathrm{in},k}. \tag{8.4}$$

$$A_d = e^{AT_s}, \tag{8.5}$$

$$\begin{bmatrix} B_d & b_{q,d} & b_{T,d} \end{bmatrix} = \int_0^{T_s} e^{A\tau}\begin{bmatrix} B & b_q & b_T \end{bmatrix}\mathrm{d}\tau. \tag{8.6}$$

連続時間モデルを離散時間の状態空間表現へ変換してMPCの予測に使う構成は、MPCの実装でも用いられる[4]。

8.2　逆行列を使わずに係数を計算する

$M = \begin{bmatrix} B & b_q & b_T \end{bmatrix}$と置くと、ブロック行列の指数により、

$$\exp\left[\begin{pmatrix} A & M \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T_s\right] = \begin{pmatrix} A_d & M_d \\ 0 & I \end{pmatrix}, \quad M_d = \begin{bmatrix} B_d & b_{q,d} & b_{T,d} \end{bmatrix}. \tag{8.7}$$

この方法はAが特異でも使える。 冷却がゼロの理想断熱系では全体のエネルギーを表す積分モードが残るため、A^{-1}が存在することを前提にしない方が扱いやすい。

8.3　前進Euler近似との関係

行列指数を一次まで展開すれば、

$$A_d \simeq I + T_s A, \qquad B_d \simeq T_s B, \qquad b_{q,d} \simeq T_s b_q, \quad b_{T,d} \simeq T_s b_T. \tag{8.8}$$

これは前進Euler法に対応する。式の意味を確認するには便利だが、刻みが粗いと精度や数値安定性に影響する。 線形モデルについては式(8.6)を使えば、この一次近似誤差を避けられる。

> **「厳密離散化」が保証する範囲**
> ゼロ次ホールドによる厳密離散化は、選んだ連続時間線形モデルに対して区間内の解を一致させる。 元の熱モデルを線形化するときに省略した非線形項を復元するものではない。 広い流量・温度範囲を扱う場合は、線形化点の更新や非線形モデルの積分を検討する。

9　未知外乱を推定する拡大状態モデル

9.1　物理状態と推定状態を区別する

Q_{ext}が測定できるなら、式(8.4)の既知外乱として使えばよい。 直接測定できない場合は、外乱熱を推定器の状態へ加える。

$$z_k = \begin{bmatrix} \delta T_{1,k} \\ \delta T_{2,k} \\ \delta Q_{\mathrm{ext},k} \end{bmatrix}. \tag{9.1}$$

温度の物理状態は2つのままであり、冷媒の温度状態を追加したことにはならない。 推定器の状態は偏差なので、制御や表示に使う絶対値は

$$\hat{x}_k = x_0 + \begin{bmatrix} \hat{z}_{1,k} \\ \hat{z}_{2,k} \end{bmatrix}, \qquad \hat{Q}_{\mathrm{ext},k} = Q_{\mathrm{ext},0} + \hat{z}_{3,k} \tag{9.2}$$

として復元する。第3成分$\hat{z}_{3,k}$だけを外乱熱入力の絶対値と解釈しない。

一定または緩やかに変わる外乱を予測するため、

$$\delta Q_{\mathrm{ext},k+1} = \delta Q_{\mathrm{ext},k} + w_{q,k} \tag{9.3}$$

と置く。予測の平均値では外乱を一定とし、推定上は$w_{q,k}$による変化を許すランダムウォークモデルである。 積分型の外乱モデルは持続する外乱を推定し、定常偏差の除去を図るMPC構成で使われる[4, 5]。

9.2　拡大行列を組み立てる

式(8.4)と式(9.3)を縦に並べれば、

外乱推定用の3状態モデル

$$z_{k+1} = A_a z_k + B_a \delta u_k + b_{T,a} \delta T_{\mathrm{in},k} + w_k, \tag{9.4}$$

$$A_a = \begin{bmatrix} A_d & b_{q,d} \\ 0_{1\times 2} & 1 \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} B_d \\ 0_{1\times 2} \end{bmatrix}, \quad b_{T,a} = \begin{bmatrix} b_{T,d} \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{9.5}$$

測定式は元の測定行列Hを使って

$$\delta y_{m,k} = H_a z_k + \nu_k, \qquad H_a = \begin{bmatrix} H & 0 \end{bmatrix} \tag{9.6}$$

と書く。上下両方を測温するなら、

$$H_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{9.7}$$

入力する測定偏差は$\delta y_{m,k} = y_{m,k} - H x_0$であり、絶対温度をそのまま偏差モデルへ渡さない。MPCが追従させる出力は$\delta y_k = [C_y \;\; 0] z_k$であり、測定式とは別に選べる。

9.3　カルマンフィルタの予測と更新

線形モデルでは例えばカルマンフィルタで$\hat{z}_k$を推定できる。 推定誤差共分散をP、プロセス雑音共分散を$\mathcal{Q}$、測定雑音共分散を$\mathcal{R}$とする。 前時刻の推定値から予測する式は

$$\hat{z}_k^- = A_a \hat{z}_{k-1}^+ + B_a \delta u_{k-1} + b_{T,a} \delta T_{\mathrm{in},k-1}, \tag{9.8}$$

$$P_k^- = A_a P_{k-1}^+ A_a^{\mathsf{T}} + \mathcal{Q}. \tag{9.9}$$

温度を測定したら、予測と測定の差に基づいて更新する。

$$L_k = P_k^- H_a^{\mathsf{T}} \left(H_a P_k^- H_a^{\mathsf{T}} + \mathcal{R} \right)^{-1}, \tag{9.10}$$

$$\hat{z}_k^+ = \hat{z}_k^- + L_k \left(\delta y_{m,k} - H_a \hat{z}_k^- \right), \tag{9.11}$$

$$P_k^+ = (I - L_k H_a) P_k^-. \tag{9.12}$$

実装では共分散の対称性・半正定値性を保ちやすいJoseph形式等も利用できる。 外乱成分のプロセス雑音を大きくすると外乱変化へ追随しやすくなるが、測温雑音を外乱と解釈しやすくなる。

9.4　定常偏差を除くために必要な条件

外乱状態を加えるだけで、すべての条件で偏差が消えるわけではない。 この構成では、選んだモデルで外乱を表現できること、推定器が収束すること、目標が入力制約内で実現可能であること、追従制御系が安定に動作することが必要である。 第10節では推定外乱と整合する定常目標を計算し、その目標からの入力偏差を評価する。

外乱推定値の解釈

冷却係数や接触抵抗に誤差があれば、推定された$\hat{Q}_{\mathrm{ext}}$にはそれらの不一致も入り得る。推定値は選んだモデルの下で測定温度と整合する熱入力として扱う。 パラメータが既知で$G_{12} > 0$なら、片側のみの測温でもこのモデルは構造的に可観測である（付録A）。 実際の同定と外乱推定には、上下の測定が利用できると有利である。

10　MPCの最適化問題と設計手順

10.1　推定外乱に対応する定常目標

時刻kでの外乱推定値を$\hat{d}_k = \hat{Q}_{\mathrm{ext},k}$とする。 まず目標温度$r$から$x_s = [T_{1,s}\ T_{2,s}]^{\mathsf{T}}$を決める。

$$x_s = \begin{cases} \begin{bmatrix} r \\ r + R_{12}\hat{d}_k \end{bmatrix}, & \text{上側制御}, \\ \begin{bmatrix} r - R_{12}\hat{d}_k \\ r \end{bmatrix}, & \text{下側制御}. \end{cases} \tag{10.1}$$

続いて、

$$Q_{h,s} = G_c(v_s)(T_{1,s} - T_{\mathrm{in}}) - \hat{d}_k \tag{10.2}$$

を満たす入力$u_s = [Q_{h,s}\ v_s]^{\mathsf{T}}$を選ぶ。 例えば、入力制約の下で

$$\ell_s = \alpha_h \left(\frac{Q_{h,s}}{Q_{h,\mathrm{scale}}} \right)^2 + \alpha_v \left(\frac{v_s}{v_{\mathrm{scale}}} \right)^2 \tag{10.3}$$

を小さくする入力を選べば、ヒータと流量の定常的な配分が決まる。 ポンプ電力が既知なら、その消費電力モデルを使ってもよい。

線形MPCを使う場合、予測モデル上でも定常目標が収支を満たす必要がある。 固定した線形モデルを使うなら、そのモデルの定常方程式で目標を計算する。 具体的には、

$$\begin{aligned} (I - A_d)\delta x_s &= B_d \delta u_s + b_{q,d}(\hat{d}_k - Q_{\mathrm{ext},0}) \\ &\quad + b_{T,d}(T_{\mathrm{in}} - T_{\mathrm{in},0}), \end{aligned} \tag{10.4}$$

$$C_y(x_0 + \delta x_s) = r \tag{10.5}$$

と入力制約を同時に満たす目標を求める。 非線形モデルから新しい平衡点を計算した場合は、その点まわりへ線形化点を更新する等により整合を取る。 基準点を更新するときは、推定した絶対温度・絶対外乱・前回の絶対入力を保ち、 新しい基準点からの偏差へ変換する。原点を変えたのに古い偏差をそのまま使うと、 物理状態が不連続に変化したように予測される。

10.2　予測区間の評価関数

$k + j|k$は時刻kの情報から予測したjステップ先を表す。 追従用の基本形として、

$$\begin{aligned} J = &\sum_{j=1}^{N} \| y_{k+j|k} - r_{k+j} \|_{Q_y}^2 \\ &+ \sum_{j=0}^{N-1} \| u_{k+j|k} - u_s \|_{R_u}^2 \\ &+ \sum_{j=0}^{N-1} \| \Delta u_{k+j|k} \|_{S_u}^2 + \| x_{k+N|k} - x_s \|_{P_f}^2 \end{aligned} \tag{10.6}$$

を最小化する。$\|a\|_W^2 = a^{\mathsf{T}} W a$である。 各項は温度偏差、定常目標入力からの偏差、操作変更量、予測終端の状態偏差を評価する。 ここでx, u, yは絶対量であり、偏差モデルからは$x = x_0 + \delta x$、$u = u_0 + \delta u$、$y = C_y(x_0 + \delta x)$として復元する。 終端重みや必要な終端条件は制御系の安定性と制約を考慮して設計する。

入力の消費と追従精度の両立

本資料では定常入力の配分を式(10.2)に沿って決め、追従評価では$u-u_s$にペナルティを課す。 絶対入力uの大きさだけを追従目的に追加すると、有限の温度重みの下で、消費を減らすために定常温度偏差を残す最適解が生じ得る。 外乱推定と定常目標計算を揃えることが、偏差のない追従を設計する要点である。

10.3　入力・変更速度・温度の制約

各予測時刻で、少なくとも

$$0 \le Q_h \le Q_{h,\max}, \qquad v_{\min} \le v \le v_{\max}, \tag{10.7}$$

$$|\Delta Q_h| \le \Delta Q_{h,\max}, \qquad |\Delta v| \le \Delta v_{\max}, \tag{10.8}$$

$$T_{1,\min} \le T_1 \le T_{1,\max}, \qquad T_{2,\min} \le T_2 \le T_{2,\max} \tag{10.9}$$

を必要に応じて設定する。偏差モデルでは例えば

$$-Q_{h,0} \le \delta Q_h \le Q_{h,\max} - Q_{h,0} \tag{10.10}$$

のように、制約も同じ基準点へ変換する。 WとL/minでは数値の桁が違うため、入力を正規化するか、そのスケールを重みに反映する。

10.4　各サンプル時刻で行う処理

1. 上下温度と入口温度を取得し、状態・外乱推定を更新する。
2. 目標温度と推定外乱から、実現可能な定常状態・入力を求める。
3. 必要なら線形化点を更新し、離散時間モデルを作る。
4. 現在の推定状態を初期値として、予測区間の入力列を最適化する。
5. 得られた入力列の最初の1組だけを適用する。
6. 次のサンプルで測定を取り込み、同じ計算を繰り返す。

サンプリング周期T_sと予測時間NT_sは別の設計量である。 周期を短くするだけで十分に先の時刻まで予測できるわけではなく、下側の熱応答まで含めた予測時間を確保する。

11　仮定値を使った計算例

数値の位置づけ

この節は式の使い方を確認する学習用の例である。 以下の質量相当の熱容量、接触抵抗、冷却曲線は仮定値であり、実機または3D解析から同定した値ではない。

11.1 仮定するパラメータ

量	値	補足
C_1	$18000\,\mathrm{J/K}$	上プレートの熱容量
C_2	$12000\,\mathrm{J/K}$	下プレートの熱容量
R_{12}	$0.020\,\mathrm{K/W}$	$G_{12}=50\,\mathrm{W/K}$
T_{in}	$35\,^\circ\mathrm{C}$	一定
$Q_{\mathrm{ext},0}$	$1000\,\mathrm{W}$	初期外乱
$T_{2,0}$	$100\,^\circ\mathrm{C}$	初期の下側温度
v_0	$2\,\mathrm{L/min}$	初期流量
$v_{\max}$	$6\,\mathrm{L/min}$	例の最大流量
T_s	$1\,\mathrm{s}$	離散化の計算用

冷却曲線は$G_\infty = 80\,\mathrm{W/K}$、$v_s = 2\,\mathrm{L/min}$として、

$$G_c(v) = G_\infty \frac{v}{v + v_s}, \qquad 0 \le v \le 6\,\mathrm{L/min} \tag{11.1}$$

を仮定する。微分すると、

$$G_c'(v) = G_\infty \frac{v_s}{(v + v_s)^2}. \tag{11.2}$$

よって$G_{c,0} = 40\,\mathrm{W/K}$、$G'_{c,0} = 10\,(\mathrm{W/K})/(\mathrm{L/min})$、$G_{c,\max} = 60\,\mathrm{W/K}$となる。

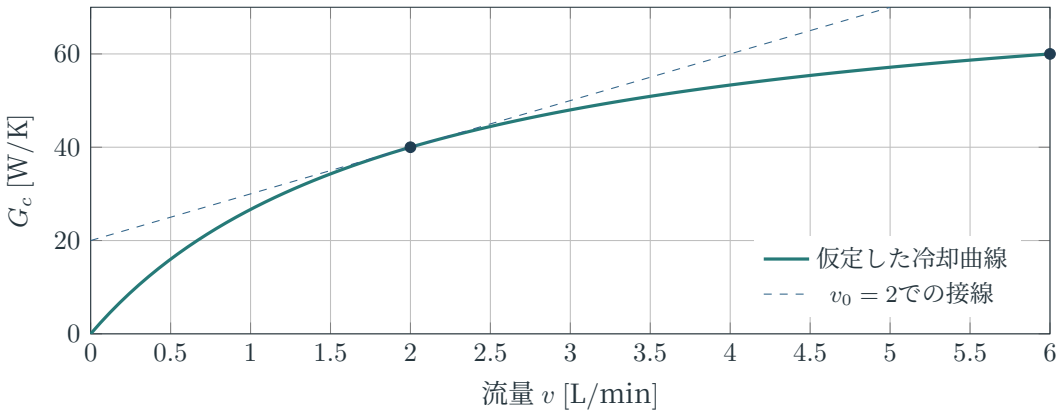


図 3　学習用の冷却曲線。接線は動作点近傍の近似であり、全範囲の冷却能力を表す曲線とは区別する。

11.2 初期平衡点の計算

下側の収支から、

$$T_{1,0} = T_{2,0} - R_{12} Q_{\mathrm{ext},0} = 100 - 0.020 \times 1000 = 80\,^\circ\mathrm{C}. \tag{11.3}$$

接触伝熱量と冷却量は

$$Q_{21,0} = 50(100 - 80) = 1000\,\mathrm{W}, \tag{11.4}$$

$$Q_{c,0} = 40(80 - 35) = 1800\,\mathrm{W}. \tag{11.5}$$

必要なヒータ出力は

$$Q_{h,0} = Q_{c,0} - Q_{\mathrm{ext},0} = 1800 - 1000 = 800\,\mathrm{W}. \tag{11.6}$$

上側は$800 + 1000 - 1800 = 0$、下側は$1000 - 1000 = 0$となり、両方の熱収支が成立する。

11.3　連続時間の行列へ代入する

偏差量を

$$\delta x = \begin{bmatrix} T_1 - 80 \\ T_2 - 100 \end{bmatrix}, \qquad \delta u = \begin{bmatrix} Q_h - 800 \\ v - 2 \end{bmatrix}$$

とする。流量の単位はL/minである。

$$A = \begin{bmatrix} -0.005000000 & 0.002777778 \\ 0.004166667 & -0.004166667 \end{bmatrix}, \tag{11.7}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5.555556 \times 10^{-5} & -2.500000 \times 10^{-2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{11.8}$$

$$b_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 8.333333 \times 10^{-5} \end{bmatrix}, \qquad b_T = \begin{bmatrix} 2.222222 \times 10^{-3} \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{11.9}$$

Aの固有値から得られる固有時定数は、約124.83 sと865.17 sである。 この例の遅い熱モードの時定数は約14.42分なので、例えば$T_s = 1\,\mathrm{s}$で60ステップ予測しても、予測時間は1分にとどまる。

11.4　1秒のゼロ次ホールド離散化

式(8.7)を使うと、次の数値を得る。表示値は丸めている。

$$A_d = \begin{bmatrix} 0.995018239 & 0.002765081 \\ 0.004147621 & 0.995847763 \end{bmatrix}, \tag{11.10}$$

$$B_d = \begin{bmatrix} 5.541700465 \times 10^{-5} & -2.493765209 \times 10^{-2} \\ 1.153878085 \times 10^{-7} & -5.192451381 \times 10^{-5} \end{bmatrix}, \tag{11.11}$$

$$b_{q,d} = \begin{bmatrix} 1.153878085 \times 10^{-7} \\ 8.316012331 \times 10^{-5} \end{bmatrix}, \tag{11.12}$$

$$b_{T,d} = \begin{bmatrix} 2.216680186 \times 10^{-3} \\ 4.615512339 \times 10^{-6} \end{bmatrix}. \tag{11.13}$$

連続時間のb_qの上側成分はゼロだが、離散時間の$b_{q,d}$の上側成分はゼロではない。 1秒の区間内にも、下側から上側への伝熱が生じるためである。

11.5　外乱を1000 Wから1500 Wへ増やす

11.5.1　上側を80°Cに保つ場合

定常時の下側温度は

$$T_2^{*} = 80 + 0.020 \times 1500 = 110\,^{\circ}\mathrm{C}. \tag{11.14}$$

流量を2 L/minのまま保つなら、冷却量は1800 Wなので、

$$Q_h^{*} = 1800 - 1500 = 300\,\mathrm{W} \tag{11.15}$$

へヒータ出力を下げれば定常収支が成立する。

11.5.2　下側を100°Cに保つ場合

必要な上側温度は

$$T_1^{*} = 100 - 0.020 \times 1500 = 70\,^{\circ}\mathrm{C}. \tag{11.16}$$

流量を初期のままにすると、

$$Q_h^{*} = 40(70 - 35) - 1500 = -100\,\mathrm{W} \tag{11.17}$$

となる。この絶対出力は加熱専用ヒータでは実現できないため、流量を増やす必要がある。 例えば$G_c^{*} = 50\,\mathrm{W/K}$を選べば、

$$Q_h^{*} = 50(70 - 35) - 1500 = 250\,\mathrm{W}. \tag{11.18}$$

式(11.1)の逆関数

$$v = v_s \frac{G_c}{G_\infty - G_c} \tag{11.19}$$

から、$v^{*} = 10/3 \simeq 3.333\,\mathrm{L/min}$と求まる。

条件	T_1 °C	T_2 °C	v L/min	G_c W/K	Q_h W
初期平衡：外乱1000 W	80	100	2.000	40.000	800
上側80°C：外乱1500 W	80	110	2.000	40.000	300
下側100°C・流量固定	70	100	2.000	40.000	−100
下側100°C・流量増加	70	100	3.333	50.000	250
下側100°C・ヒータ0 W	70	100	2.308	42.857	0

表 2　定常状態の比較。3行目は加熱専用ヒータの制約に反する。初期平衡の行以外では外乱は1500 Wである。

11.6　理想的に上側を固定した場合の下側応答

上側が全時刻で$T_1 = 80\,^{\circ}\mathrm{C}$に保たれると仮定すると、下側の式は

$$12000\dot{T}_2 = 1500 - 50(T_2 - 80) = -50(T_2 - 110) \tag{11.20}$$

となる。初期値$T_2(0) = 100\,^{\circ}\mathrm{C}$に対する解析解は、

$$T_2(t) = 110 - 10e^{-t/240}, \qquad Q_h(t) = 300 + 500e^{-t/240}\,\mathrm{W}. \tag{11.21}$$

この時定数$C_2/G_{12} = 240\,\mathrm{s}$は、上側の温度を理想的に固定した系の時定数である。 自由に動く2状態系の固有時定数とは異なる。

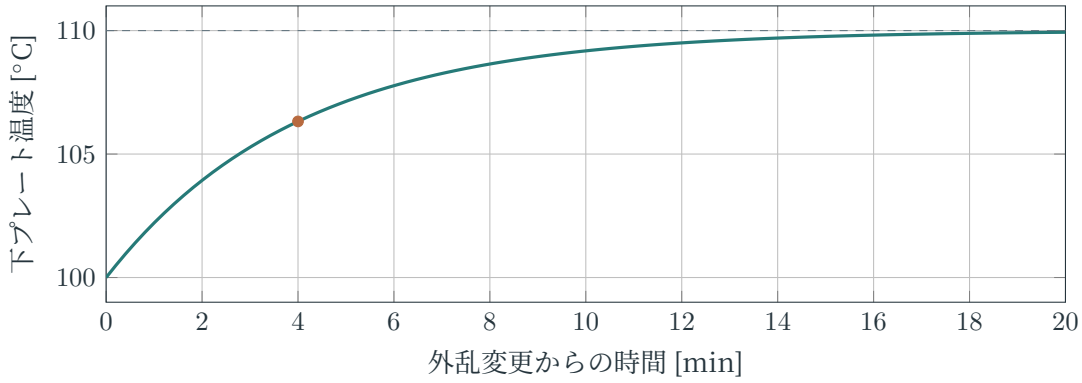


図 4　上側の温度を理想的に80°Cに固定したときの解析解。外乱は時刻0で1000 Wから1500 Wへ変化する。MPCの閉ループ計算結果を示す図ではない。

11.7　固定した線形化点から離れたときの誤差

下側100°Cの新平衡$T_1^* = 70\,^\circ\mathrm{C},\ v^* = 10/3\,\mathrm{L/min}$では、 元の非線形モデルの冷却量は

$$Q_c = 50(70 - 35) = 1750\,\mathrm{W} \tag{11.22}$$

である。一方、初期点で固定した一次近似を使うと、

$$Q_{c,\mathrm{lin}} = 1800 + 40(-10) + 10(80 - 35)\left(\frac{10}{3} - 2\right) \tag{11.23}$$

$$= 1800 - 400 + 600 = 2000\,\mathrm{W}. \tag{11.24}$$

両者には250 Wの差が生じる。この数値例は動作範囲が広いときに、線形化点の更新や非線形MPCを検討する理由を示す。

11.8　最大冷却能力による限界

最大流量で$G_{c,\max} = 60\,\mathrm{W/K}$なので、式(6.10)より、

$$Q_{\mathrm{ext}} = 1000\,\mathrm{W}: \quad T_{2,\min}^{\mathrm{ss}} = 35 + 1000\left(0.020 + \frac{1}{60}\right) = 71.667\,^\circ\mathrm{C}, \tag{11.25}$$

$$Q_{\mathrm{ext}} = 1500\,\mathrm{W}: \quad T_{2,\min}^{\mathrm{ss}} = 35 + 1500\left(0.020 + \frac{1}{60}\right) = 90.000\,^\circ\mathrm{C}. \tag{11.26}$$

下側100°Cを維持できる外乱の上限は、ヒータゼロ・最大流量として、

$$Q_{\mathrm{ext,max}} = \frac{100 - 35}{0.020 + 1/60} = 1772.73\,\mathrm{W}. \tag{11.27}$$

この例では外乱1500 W時の下側100°Cは定常的に実現できるが、2000 W時には冷却能力が不足する。

12　3D解析・実測による同定とモデル検証

12.1　係数を決める順序

1. 固体質量と比熱からC_1, C_2の初期値を計算する。
2. 温度の代表値を定義し、接触部を含むR_{12}を評価する。
3. 流量ごとの$G_c(v)$または$UA(v)$を求める。
4. 上下の過渡温度履歴を比較し、モデルの妥当性を確認する。

放熱がなく、下側外乱が既知で定常なら、

$$R_{12} = \frac{T_2 - T_1}{Q_{\mathrm{ext}}} \quad (Q_{\mathrm{ext}} \neq 0), \qquad G_c(v) = \frac{Q_h + Q_{\mathrm{ext}}}{T_1 - T_{\mathrm{in}}} \quad (T_1 \neq T_{\mathrm{in}}) \tag{12.1}$$

を使える。冷媒側の入口・出口エンタルピーからQ_cを評価してもよい。 一定比熱なら$Q_c = \dot{m}_c c_{p,c}(T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}})$となる。 外乱が未知のままでは、定常温度差だけからR_{12}と外乱を別々に決められない。

12.2　過渡応答で確認する項目

操作・外乱	主に確認できること
ヒータの変更	上側の蓄熱と下側へ伝わる応答。
流量の変更	冷却量の流量依存性と、冷媒準定常近似の妥当性。
下側外乱の変更	下側の蓄熱、接触伝熱、外乱推定の追随。
入力を固定した保持	定常温度差、熱収支、残るモデル誤差。

同定に使った条件とは別の流量・温度・外乱条件でも、上下温度の時間履歴を検証する。 定常点が一致しても、熱容量や未モデル化の遅れが違えば過渡応答は一致しない。

12.3　全体の積分収支

式(3.8)を0からtまで積分して、

$$C_1[T_1(t) - T_1(0)] + C_2[T_2(t) - T_2(0)] = \int_0^t [Q_h + Q_{\mathrm{ext}} - Q_c]\mathrm{d}\tau \tag{12.2}$$

を確認する。温度の数値微分は雑音を増幅するので、測定データでは積分収支が確認しやすい場合がある。

12.4　状態を追加する条件

次の影響が制御の時間スケールで無視できない場合に、必要な状態を追加する。

- 板内の温度差：上面、流路周辺、界面などに熱節点を分ける。
- 冷媒の蓄熱や滞留：冷媒温度を状態へ加えるか、流路を分割する。
- ヒータや流量アクチュエータの遅れ：一次遅れやむだ時間を追加する。
- 物性の温度依存性：$C_i(T_i)$、$R_{12}(T_1, T_2)$、$G_c(v, T_1, T_{\mathrm{in}})$へ拡張する。

温度依存性を追加したモデルの線形化では、その温度微分も状態行列へ入る。 今回の一定物性のA, Bをそのまま全温度範囲に適用しない。

A　可制御性・可観測性と安定性の確認

A.1　上側から下側への操作の伝達

$g = G_{12} > 0$、$k_c = G_{c,0} \geq 0$とする。 ヒータの入力列は$B_h = [1/C_1 \;\; 0]^{\mathsf{T}}$である。 2状態系の可制御行列の行列式は、

$$\det \begin{bmatrix} B_h & AB_h \end{bmatrix} = \frac{g}{C_1^2 C_2} \neq 0. \tag{A.1}$$

したがって、入力制約を考えない線形系としては、上側のヒータ入力だけでも二つの熱状態は可制御である。 これは、上下の定常温度を任意に独立して指定できることや、加熱専用入力で任意の遷移を実現できることを意味しない。

A.2　外乱状態を含めた可観測性

外乱一定モデルを連続時間で表すと、

$$\bar{A}_a = \begin{bmatrix} -(g+k_c)/C_1 & g/C_1 & 0 \\ g/C_2 & -g/C_2 & 1/C_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{A.2}$$

上側だけを測る$\bar{H}_1 = [1\,0\,0]$、下側だけを測る$\bar{H}_2 = [0\,1\,0]$について、

$$\mathcal{O}_i = \begin{bmatrix} \bar{H}_i \\ \bar{H}_i \bar{A}_a \\ \bar{H}_i \bar{A}_a^2 \end{bmatrix} \tag{A.3}$$

を計算すると、

$$\det \mathcal{O}_1 = \frac{g^2}{C_1^2 C_2}, \qquad \det \mathcal{O}_2 = -\frac{g(g+k_c)}{C_1 C_2^2}. \tag{A.4}$$

$C_1, C_2 > 0$、$g > 0$なら、どちらもゼロでない。 片側測温でも、理想的なモデルではもう片側の温度と一定外乱を区別して推定できる。 推定精度はセンサー雑音、温度差の大きさ、パラメータ誤差にも依存する。

A.3　固定流量の温度系の安定性

状態行列について、

$$\operatorname{tr} A = -\frac{g+k_c}{C_1} - \frac{g}{C_2} < 0, \qquad \det A = \frac{g k_c}{C_1 C_2}. \tag{A.5}$$

$k_c > 0$なら温度系の固有値の実部は負になる。 $k_c = 0$では固有値が0と$-g(1/C_1 + 1/C_2)$になり、全体のエネルギーに対応する積分モードが残る。 外乱状態の固有値0は外生信号のモデルであり、温度の受動的な安定性とは分けて考える。

B　確認演習と解答

B.1　問題

1. $T_1 = 120\,^\circ\mathrm{C}, T_2 = 100\,^\circ\mathrm{C}, R_{12} = 0.020\,\mathrm{K/W}$とする。 下から上を正とする$Q_{21}$を求めよ。$Q_{\mathrm{ext}} = 600\,\mathrm{W}, C_2 = 12000\,\mathrm{J/K}$なら、$\dot{T}_2$はいくらか。
2. 第11節の流量入力の係数$B_{12} = -0.025$はL/min単位の入力に対応する。 流量をm^3/sで入力する場合、この係数をいくらに変換するか。
3. 第11節のパラメータで外乱が2000 Wになった。下側100℃は維持できるか。 ヒータゼロ・最大流量での最低定常温度から判定せよ。
4. 第11節で上側の温度を理想的に固定した例について、外乱変更から240秒後の下側温度を求めよ。 また、変更直後の温度上昇速度を求めよ。
5. 連続時間の外乱入力列は$b_q = [0\ 1/C_2]^{\mathsf{T}}$である。 厳密離散化後に上側成分が正になる理由を、短時間の展開から示せ。

B.2　解答と確認点

1. 伝熱の符号

$$Q_{21} = \frac{100 - 120}{0.020} = -1000\,\mathrm{W}.$$

熱は上から下へ1000 W流れる。下側の熱収支は

$$\dot{T}_2 = \frac{600 - (-1000)}{12000} = 0.13333\,\mathrm{K/s}$$

となる。定義した正方向に対して負になっても、式を変更する必要はない。

解答と確認点（続き）

2. 流量単位の変換

$v_{\mathrm{L/min}} = 60000 v_{\mathrm{m^3/s}}$なので、

$$-0.025\delta v_{\mathrm{L/min}} = (-0.025 \times 60000)\delta v_{\mathrm{m^3/s}}.$$

新しい係数は-1500である。係数の数値だけを保存して単位を省くと、入力を変換するときに誤差が生じる。

3. 冷却能力の限界

$$T_{2,\min}^{\mathrm{ss}} = 35 + 2000\left(0.020 + \frac{1}{60}\right) = 108.333\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

最低定常温度が100℃を超えるので、この入力範囲では維持できない。

4. 時定数と初期傾き

式(11.21)より、

$$T_2(240) = 110 - 10e^{-1} = 106.321\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

外乱変更直後の追加の熱は500 Wなので、

$$\dot{T}_2(0^+) = \frac{500}{12000} = 0.041667\,\mathrm{K/s}.$$

この初期傾きは上側温度の連続性と下側の熱容量から決まる。

5. 区間内の伝熱

行列指数を展開すると、

$$b_{q,d} = \int_0^{T_s} (I + A\tau + \cdots) b_q \mathrm{d}\tau = T_s b_q + \frac{T_s^2}{2} A b_q + \cdots.$$

第1項の上側成分はゼロだが、第2項の上側成分は

$$(b_{q,d})_1 \simeq \frac{T_s^2}{2}\frac{G_{12}}{C_1 C_2} > 0$$

である。外乱が下側温度を変え、その区間内に上側への伝熱も変化する。

C　実装時に参照する式一覧

物理モデルと状態

$$
\begin{gathered}
x = [T_1\ T_2]^{\mathsf{T}}, \qquad u = [Q_h\ v]^{\mathsf{T}}, \qquad G_{12} = 1/R_{12}, \\
C_1\dot{T}_1 = Q_h + G_{12}(T_2 - T_1) - G_c(v)(T_1 - T_{\mathrm{in}}), \\
C_2\dot{T}_2 = Q_{\mathrm{ext}} - G_{12}(T_2 - T_1), \\
G_c = \dot{C}_c\{1 - e^{-UA/\dot{C}_c}\}, \qquad \dot{C}_c = \dot{m}_c c_{p,c}.
\end{gathered}
$$

定常条件

$$
T_2^* - T_1^* = R_{12}Q_{\mathrm{ext}}^*, \qquad Q_c^* = Q_h^* + Q_{\mathrm{ext}}^*.
$$

線形化と出力

$$
\begin{gathered}
\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u + b_q\delta Q_{\mathrm{ext}} + b_T\delta T_{\mathrm{in}}, \\
A = \begin{bmatrix} -(G_{12} + G_{c,0})/C_1 & G_{12}/C_1 \\ G_{12}/C_2 & -G_{12}/C_2 \end{bmatrix}, \\
B = \begin{bmatrix} 1/C_1 & -G'_{c,0}(T_{1,0} - T_{\mathrm{in},0})/C_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\
b_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/C_2 \end{bmatrix}, \qquad b_T = \begin{bmatrix} G_{c,0}/C_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \\
\delta y = C_y\delta x, \qquad C_y = [1\ 0]\ \text{（上側）}, \quad C_y = [0\ 1]\ \text{（下側）}.
\end{gathered}
$$

離散化と外乱状態

$$
\begin{gathered}
\delta x_{k+1} = A_d\delta x_k + B_d\delta u_k + b_{q,d}\delta Q_{\mathrm{ext},k} + b_{T,d}\delta T_{\mathrm{in},k}, \\
A_d = e^{AT_s}, \quad [B_d\ b_{q,d}\ b_{T,d}] = \int_0^{T_s} e^{A\tau}[B\ b_q\ b_T]\mathrm{d}\tau, \\
z = [\delta T_1\ \delta T_2\ \delta Q_{\mathrm{ext}}]^{\mathsf{T}}, \quad A_a = \begin{bmatrix} A_d & b_{q,d} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} B_d \\ 0 \end{bmatrix}.
\end{gathered}
$$

符号・単位・入力順序

熱入力はW、熱容量はJ/K、コンダクタンスはW/K。 流量の単位とG'_cの単位を合わせる。 各行列の列は定義した入力ベクトルの順序と対応させる。 偏差入力は動作点の入力値を加えて絶対入力へ戻してからアクチュエータへ渡す。

参考文献

[1] COMSOL, Theory for the Lumped Thermal System Interface, COMSOL 6.3 Documentation.
https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.heat/heat_ug_theory.07.035.html

[2] COMSOL, Theory for the Conductive Thermal Resistor Component, COMSOL 6.3 Documentation.
https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.heat/heat_ug_theory.07.037.html

[3] MathWorks, Heat Exchanger (TL), Simscape Fluids Documentation.
https://www.mathworks.com/help/hydro/ref/heatexchangertl.html

[4] MathWorks, MPC Prediction Models, Model Predictive Control Toolbox Documentation.
https://www.mathworks.com/help/mpc/gs/mpc-modeling.html

[5] MathWorks, setindist: Modify unmeasured input disturbance model.
https://www.mathworks.com/help/mpc/ref/mpc.setindist.html

出典と本資料の関係

熱回路の一般原理、熱抵抗の組合せ、熱交換器の指数形式、MPCの状態空間・外乱モデルについて上記一次資料を参照した。 本資料の二枚重ね構成に対する式の展開、定常条件、行列、数値例、図、演習は、その仮定に基づいて導出したものである。 参照日は2026年10月27日。

LaTeXソースの再コンパイル

XeLaTeXで2回以上コンパイルし、目次・式番号・参照を更新する。 日本語フォントとしてHarano Aji MinchoまたはNoto Serif CJK JPを使う。 図はTikZ / circuitikz、グラフはPGFPlotsで記述している。 外部の画像ファイルやBibTeXファイルは不要である。